

Mateus Appuwan Situmorang

+62 899 2152 017 | mateusapsitumorang@gmail.com | Jakarta
<https://www.linkedin.com/in/mateus-appuwan-situmorang/>

Lulusan Informatika dari Universitas Sanata Dharma dengan pengalaman komprehensif dalam pengembangan perangkat lunak *full-stack*, perancangan sistem, rekayasa basis data, dan implementasi aplikasi. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan aplikasi web dan seluler yang skalabel, merancang solusi berbasis data, serta menyelesaikan proyek perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap implementasi. Berpengalaman dalam berkolaborasi di dalam tim lintas fungsi dan menerapkan praktik terbaik rekayasa perangkat lunak di seluruh tahapan Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC).

PENGALAMAN KERJA

Full-stack Developer, System Engineer Intern - Badan Siber dan Sandi Negara (November 2025 – Mei 2026)

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

- Memimpin tim beranggotakan 3 orang dalam mengembangkan dua proyek perangkat lunak yang berfokus pada keamanan siber, serta memastikan penyelesaian proyek tepat waktu melalui tahapan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan integrasi.
- Mengembangkan aplikasi Android berbasis Flutter yang dilengkapi dengan autentikasi aman, manajemen profil, dan fitur entri kunci kriptografi terenkripsi yang memenuhi standar persyaratan EAL 3.
- Membangun *sandbox* otomatis untuk analisis *malware* menggunakan Python, Docker, Nginx, MISP, VirusTotal, dan Arkime, yang berhasil mendeteksi sampel WannaCry dengan skor *malware* 10/10.
- Menentukan analisis kebutuhan dan kriteria penerimaan sistem berdasarkan standar *Common Criteria*, serta menerapkan prinsip *security-by-design* di seluruh tahapan pengembangan.
- Mengelola alur kerja GitHub, tinjauan kode (*code review*), *pull request*, dan dokumentasi proyek menggunakan platform Notion.

PENGALAMAN PROYEK

Full-stack Developer - YogTrip - Sistem Rekomendasi Paket Wisata Yogyakarta (Agustus 2024 – Juli 2025)

Proyek Tugas Akhir – Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengembangkan sistem rekomendasi wisata yang mengintegrasikan data destinasi, penginapan, dan lokasi kuliner menjadi paket perjalanan yang dipersonalisasi.
- Mengimplementasikan mesin rekomendasi berbasis *Knowledge Graph* menggunakan *Path Ranking Algorithm* (PRA).
- Merancang dan mengintegrasikan basis data MySQL dan Neo4j untuk mendukung pemrosesan data relasional maupun berbasis grafik.
- Mencapai tingkat performa model dengan metrik Precision@K 0.72, Recall@K 0.84, NDCG@K 0.75-0.82, dan Hit Rate@K 0.97.

Web Development - LOCALINE - Web System Development (Union in Technology) (September 2024 – Oktober 2024)

IT Days 2024 – Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengembangkan platform web berbasis React untuk mendukung digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta promosi produk lokal.
- Merancang antarmuka pengguna (UI) yang responsif dan berkolaborasi dengan anggota tim untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi fitur-fitur yang fungsional.
- Berkontribusi dalam memberikan solusi teknologi yang berhasil meraih Juara 3 pada kompetisi IT Days 2024.

Full-stack Developer - Mavis Betta Fish - Sistem E-commerce Berbasis Web (Agustus 2023 – Desember 2023)

Proyek Teknologi Informasi – Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

- Mengembangkan platform *e-commerce* berbasis web yang mendukung manajemen produk dan pemrosesan transaksi.
- Membangun antarmuka *frontend*, API backend, dan struktur basis data relasional untuk mendukung alur kerja bisnis secara menyeluruh (*end-to-end*).
- Mengimplementasikan fitur autentikasi, operasi CRUD, dan manajemen transaksi dengan tetap menjaga integritas data.

PENDIDIKAN

Sarjana Ilmu Komputer (Program Studi Informatika) (Agustus 2021 – Juli 2025)

Universitas Sanata Dharma – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

- IPK 3.39/4.00
- Judul Skripsi: "Sistem Rekomendasi Paket Wisata Yogyakarta Berbasis *Knowledge Graph* dengan Algoritma *Path Ranking* (PRA)"

SMA Negeri 2 Dente Teladas (Juli 2019 – Mei 2021)

Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung

KEAHLIAN

- **Pemrograman & Pengembangan:** JavaScript (React.js, Node.js), Flutter/Dart, and Python.
- **Basis Data & Pemrosesan Data:** MySQL, PostgreSQL, and Neo4j.
- **Keamanan & Rekayasa Perangkat Lunak:** SDLC, Enkripsi Data, Kontrol Akses, and *Common Criteria*.
- **Perangkat & Infrastruktur:** GitHub, Docker, and Linux (Ubuntu).
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia (Penutur Asli), Bahasa Inggris (Menengah).

SERTIFIKAT

- **Magang BSSN** - Kemnaker & BSSN (Juni 2026)
- **Digital Disruption & Transformation** - GNIK (Januari 2026)
- **Design Thinking** - GNIK (Desember 2025)
- **CSSLP Masterclass - Secure Software Development** - Udemy (Juli 2025)
- **Programming for Everyone (Getting Started with Python)** - University of Michigan (Juli 2025)
- **SAP01 - SAP Overview** - Edugate Indonesia (Juni 2025)
- **Python Basic** - HackerRank (Oktober 2024)

PENGALAMAN ORGANISASI & KESUKARELAAN

- Media Komunikasi dan Informasi** (Desember 2022 – Desember 2023)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas Sains dan Teknologi
- Mengelola konten visual dan dokumentasi untuk enam program kerja fakultas, guna mendukung komunikasi yang konsisten dan keberhasilan promosi acara.
 - Berkolaborasi dengan Gubernur BEM dan jajaran panitia untuk menjaga konsistensi identitas digital di seluruh platform media sosial fakultas.
- Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi** (Juni 2024 – Juli 2024)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Slawu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Memimpin branding dan promosi untuk UMKM lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan peluang pemasaran digital.
 - Menyelenggarakan kompetisi UMKM, lokakarya media sosial, dan dokumentasi acara untuk mendukung partisipasi masyarakat serta visibilitas program kerja.
- SIESEN (Vokalis)** (Maret 2023 – September 2023)
Inisiasi Sanata Dharma MMXXIII Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Berkolaborasi dengan tim kreatif untuk mengubah dan menampilkan musik orisinal pada program orientasi universitas yang dihadiri oleh ribuan peserta.
 - Meningkatkan kemampuan kerja sama tim, komunikasi, dan presentasi publik melalui pertunjukan langsung berskala besar.